국립광주과학관, 2026 마이AI랩(LAB) 「AI-이음 프로젝트」 공모전

프로젝트 세부계획서

1. 프로젝트 주제

「돌봄이음」 - 광주다움 통합돌봄 현장인력을 위한 AI 기록·연계 보조 서비스

전국 최초로 보편적 통합돌봄을 시행하여 70개 서비스 제공기관·1,200여 명의 인력이 협업하고 있는 광주에서, 돌봄 인력이 방문 직후 남기는 짧은 음성 한 마디를 AI가 규격 돌봄기록 초안·기관 간 인수인계 브리핑·이상징후 알림으로 자동 변환해주는 웹앱 서비스를 개발한다.

돌봄을 받는 어르신을 대상으로 한 하드웨어(로봇·AI스피커)가 아니라, 돌봄을 제공하는 인력의 행정 부담을 줄여 돌봄의 총량을 늘리는 소프트웨어 접근이다.

2. 제안배경

가. 광주는 전국에서 통합돌봄을 가장 먼저 시작한 도시이며, 그래서 병목에도 가장 먼저 도달했다

광주광역시는 2023년 「광주다움 통합돌봄」을 전국 최초로 시행하였다. 연령·소득·질병 여부와 관계없이 누구나 신청할 수 있는 보편적 돌봄 정책으로, 96개 동 행정복지센터 담당 공무원 300여 명과 70개 서비스 제공기관의 돌봄관리사·의료인·가사지원 인력 800여 명 등 총 1,200여 명이 협업하는 대규모 사업이다. 가사·식사·동행·건강·안전·주거편의·일시보호 7대 분야를 지원하며, 2026년 현재 3년차를 맞아 전국 최초로 의료돌봄매니저를 도입하는 등 의료 영역까지 확장하고 있다.

그러나 이 선도적 구조는 동시에 광주만의 고유한 문제를 낳았다. 한 명의 어르신을 여러 기관이 나누어 돌보는 다기관 협업 구조에서, 돌봄 기록은 각 기관의 담당자 수첩과 개별 시스템에 흩어져 남는다. 가사지원 인력이 발견한 이상 징후가 방문건강관리 담당자에게 전달되지 않고, 동 행정복지센터 담당 공무원은 지난주에 그 어르신에게 무슨 일이 있었는지 종합적으로 파악하기 어렵다. 이는 통합돌봄을 늦게 시작한 지역에서는 **아직 드러나지 않은, 광주가 가장 먼저 마주한 구조적 병목**이다.

나. 돌봄인력의 시간은 기록이 아니라 돌봄에 쓰여야 한다

노인맞춤돌봄서비스 생활지원사의 업무는 대상자 직접 서비스 제공이 97.8%를 차지하지만, 방문 후 기록 작성·특이사항 보고·월간 실적 정리 등 행정업무는 별도의 시간으로 전가된다. 낮은 처우와 과중한 업무는 이미 돌봄인력 구인난의 주요 원인으로 지적되고 있다. 고령인구는 늘어나는데 돌보는 사람은 부족한 구조에서, 인력 한

명의 행정 시간을 줄이는 것은 곧 돌봄 총량을 늘리는 일이다.

다. 지금이 개입의 적기이다

「의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률」이 2026년 3월 27일부터 전국 모든 시·군·구로 시행되었다. 2단계 시범사업 12개 지자체에는 광주 남구가 포함되어 있었다. 전국 229개 시군구가 지금 막 광주가 3년 전에 겪은 길로 들어서고 있으며, 정부는 2026년 도입기, 2028년 안정기, 2030년 고도화기의 로드맵을 제시하고 있다. 광주에서 검증된 도구는 곧바로 전국이 필요로 하는 도구가 된다.

라. 기존 서비스와의 차이

시장에 나와 있는 돌봄 관련 소프트웨어는 대부분 단일 기관 내부의 인력 관리·급여 정산용이거나, 독거노인 안부 확인을 위한 모니터링 앱이다. 여러 기관이 한 대상자를 공동으로 돌보는 상황에서 기록을 서로 이어주는 도구는 확인되지 않는다. 본 제안은 바로 그 빈 곳을 겨냥한다.

3. 제안사업의 목표(방향성 및 기대성과 중심)

가. As-Is → To-Be

○ (기록) As-Is : 방문 종료 후 수첩에 메모하고 귀가·복귀 후 시스템에 다시 입력하는 이중 작업 → To-Be : 방문 직후 30초 구술 한 번으로 규격에 맞는 기록 초안이 자동 생성

○ (연계) As-Is : 기관별로 기록이 단절되어 담당자가 바뀌면 맥락이 소실 → To-Be : 대상자 단위로 여러 기관의 기록이 한 장의 인수인계 브리핑으로 통합

○ (안전) As-Is : 약 미복용·정서 저하 등 위험 신호가 개인의 기억과 판단에 의존 → To-Be : AI가 기록 속 위험 신호를 자동 표시하고 담당자에게 알림 초안을 제시

나. 정량 목표

○ 방문 1건당 기록 작성 소요시간 50% 이상 단축 (사전·사후 측정)

○ 현장 파일럿 참여 돌봄인력 5~10명, 실사용 2주, 누적 기록 200건 이상 생성

○ 생성된 기록 초안의 현장 수용률(수정 없이 또는 소폭 수정으로 사용 가능) 80% 이상

○ 사전 수요조사 응답 20명 이상 확보 및 요구사항 반영

다. 정성 목표

○ 돌봄인력이 행정이 아닌 사람에게 시간을 쓸 수 있는 환경 조성

○ 기관 간 정보 단절로 발생하던 돌봄 공백의 축소

○ 2026년 3월 전국 시행된 통합돌봄 체계에 적용 가능한 표준 도구의 원형 제시

4. 추진내용(How-To, 구체적인 실행계획 포함)

가. 서비스 구성 (MVP 기능 3종)

○ 음성 한 마디 → 규격 돌봄기록 초안 자동 생성

- 돌봄인력이 방문 직후 휴대전화로 30초 내외를 구술하면, 음성인식과 생성형 AI가 이를 「노인맞춤돌봄서비스 사업안내」의 기록 서식 항목에 맞추어 구조화된 문장으로 변환한다.

- 핵심 설계 원칙 : 본 서비스는 기존 기록 시스템을 대체하지 않는다. 돌봄인력은 어차피 지자체 지정 시스템에 최종 입력해야 하므로, 별도의 앱은 오히려 일을 늘린다. 따라서 출력물은 곧바로 복사하여 기존 시스템에 붙여넣을 수 있는 규격 텍스트로 제공하여 이중입력을 발생시키지 않는다.

○ 기관 간 인수인계 브리핑 자동 생성 (핵심 차별 기능)

- 동일 대상자에 대해 서로 다른 기관·담당자가 남긴 기록을 AI가 시간순으로 통합·요약하여 "지난 2주간 이 어르신에게 무슨 일이 있었는가"를 한 장으로 제시한다.

- 담당자 교체·기관 간 연계·사례회의 시 맥락 소실을 방지한다. 70개 기관이 협업하는 광주다움 통합돌봄 구조에서만 발생하는 문제를 직접 겨냥한 기능이다.

○ 이상징후 자동 플래깅 및 연계 알림 초안

- 약 미복용, 식사량 감소, 낙상 언급, 정서적 위축, 방문 거부 등 위험 신호를 AI가 기록에서 자동 탐지하여 표시한다.

- 위험 수준에 따라 동 행정복지센터 담당자 또는 연계 기관에 전달할 알림문안 초안을 함께 제시하여, 발견에서 연계까지의 시간을 단축한다.

나. 기술 구현 방안

○ 프론트엔드 : Next.js 기반 모바일 웹. 앱 설치 없이 브라우저에서 즉시 사용 가능하도록 하여 현장 도입 장벽을 최소화한다.

○ 음성인식(STT) : 한국어 음성인식 API 활용. 어르신의 음성을 직접 인식하는 것이 아니라 돌봄인력 본인의 구술을 입력으로 받는 구조로 설계하여 방언·난청 등에 따른 인식 오류 위험을 근본적으로 회피한다.

○ 생성형 AI : 대규모 언어모델 API를 활용하여 비정형 구술문을 구조화 기록으로 변환하고, 다건 기록을 요약하며, 위험 신호를 분류한다. 규칙 기반으로는 처리가 불가능한 비정형 자연어 처리 영역으로 AI 활용의 필연성이 명확하다.

○ 개인정보 보호 : 음성 원본은 변환 즉시 폐기하고 저장하지 않는다. 대상자는 식별번호로만 관리하며 성명·주소 등 개인식별정보는 저장하지 않는다. 현장 실증 시 참여자 사전 동의를 받고 가명처리된 데이터만 사용한다.

다. 현장 근거 확보 방안

○ 1차 자료 기반 설계 : 보건복지부「2026년 노인맞춤돌봄서비스 사업안내」에 수록된 실제 업무 절차와 기록 서식, 광주광역시「광주다움 통합돌봄 우수사례집」을 분석하여 출력 포맷을 현행 서식에 정확히 정합시킨다.

○ 사전 수요조사 : 돌봄인력 대상 비대면 설문을 통해 기록 작성 실태와 요구사항을 조사하고 기능 우선순위에 반영한다.

○ 현장 실증 : 착수 직후 광주 남구(통합돌봄 2단계 시범 지자체), 광주 지역 노인복지관 및 노인맞춤돌봄서비스 수행기관, 광주복지재단을 접촉하여 실증 협력기관을 확보하고 파일럿을 실시한다.

라. 주요 추진일정 (9월 ~ 11월, 약 7주)

○ 1주차 : 실증 협력기관 접촉 및 협의, 현행 기록 서식 분석, 요구사항 확정
○ 2~3주차 : 기능 ① 음성→기록 초안 생성 개발, 기록 서식 정합성 검증
○ 4주차 : 기능 ③ 이상징후 플래깅 개발 / 중간발표 대응 (10월 중)
○ 5주차 : 기능 ② 기관 간 인수인계 브리핑 개발
○ 6주차 : 현장 파일럿 실시 (돌봄인력 5~10명, 2주간 실사용)
○ 7주차 : 피드백 반영 및 개선, 정량 성과 측정, 성과발표 자료 제작

5. 예상되는 어려움 및 극복방안

○ (실증기관 섭외 지연) 돌봄기관은 업무 과중으로 외부 협력에 신중하다. → 통합돌봄 시범사업 경험이 있어 협조 가능성이 높은 광주 남구를 1순위로 하되, 노인복지관·수행기관·광주복지재단 등 복수 기관을 동시에 타진한다. 최악의 경우 개인 자격으로 참여하는 요양보호사·생활지원사를 모집하여 파일럿을 수행한다.

○ (음성인식 정확도) 현장 소음과 방언으로 인식률이 저하될 수 있다. → 어르신이 아닌 돌봄인력 본인의 구술을 입력으로 받는 구조로 설계하고, 인식 결과를 생성형 AI가 문맥 기반으로 교정하는 2단계 처리를 적용한다. 또한 음성 입력 실패 시 텍스트 직접 입력 경로를 반드시 병행 제공한다.

○ (개인정보·민감정보 리스크) 건강 관련 정보는 민감정보에 해당한다. → 음성 원본 미저장, 개인식별정보 비저장, 가명처리 원칙을 설계 단계부터 적용하고, 실증 참여자 전원의 사전 동의서를 확보한다.

○ (기존 시스템과의 중복·이중입력 우려) 새로운 앱은 현장의 일을 늘릴 수 있다. → 대체 시스템이 아닌 초안 생성 도구로 명확히 포지셔닝하고, 출력물을 복사·붙여넣기 가능한 규격 텍스트로 제공하여 기존 업무 흐름에 자연스럽게 삽입되도록 한다.

○ (기간 내 미완성) 7주는 짧다. → 기능을 3종으로 한정하고, 기능 ①을 최소 완성 요건으로 우선 확보한 뒤 ③, ②를 순차 추가하는 단계적 개발 전략을 적용한다. 개발은 팀이 직접 수행하여 외주에 따른 일정 리스크를 최소화.

○ (AI 생성 결과의 부정확성) 생성형 AI는 사실과 다른 내용을 만들어낼 수 있다. → 모든 출력은 최종 확정본이 아닌 초안으로 제시하며, 돌봄인력이 반드시 확인·수정한 뒤 사용하도록 화면에 명시한다. 위험 신호 플래깅 역시 판정이 아닌 확인 요청으로 표시한다.

6. 기대효과

가. 지역사회에 나타나는 변화

○ 광주다움 통합돌봄에 참여하는 1,200여 명의 돌봄인력이 행정에 쓰던 시간을 어르신을 만나는 시간으로 전환할 수 있다. 직접 수혜자는 돌봄인력이지만, 그 시간이 향하는 최종 수혜자는 광주 지역의 돌봄 대상 어르신 전체이다.

○ 기관 간 기록 단절로 발생하던 돌봄 공백이 줄어든다. 가사지원 인력이 발견한 이상 징후가 건강관리 담당자와 동 행정복지센터로 이어지는 경로가 만들어진다.

○ 위험 신호의 조기 발견으로 고독사·응급상황 등 중대 사고의 사전 차단 가능성이 높아진다.

나. 파급효과 및 확산 가능성

○ 2026년 3월 「의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률」이 전국 229개 시·군·구로 시행되면서, 지금 전국의 지자체가 광주가 3년 전 겪은 다기관 협업의 문제에 진입하고 있다. 광주에서 검증한 도구는 별도의 재개발 없이 타 지역으로 이전 가능하다.

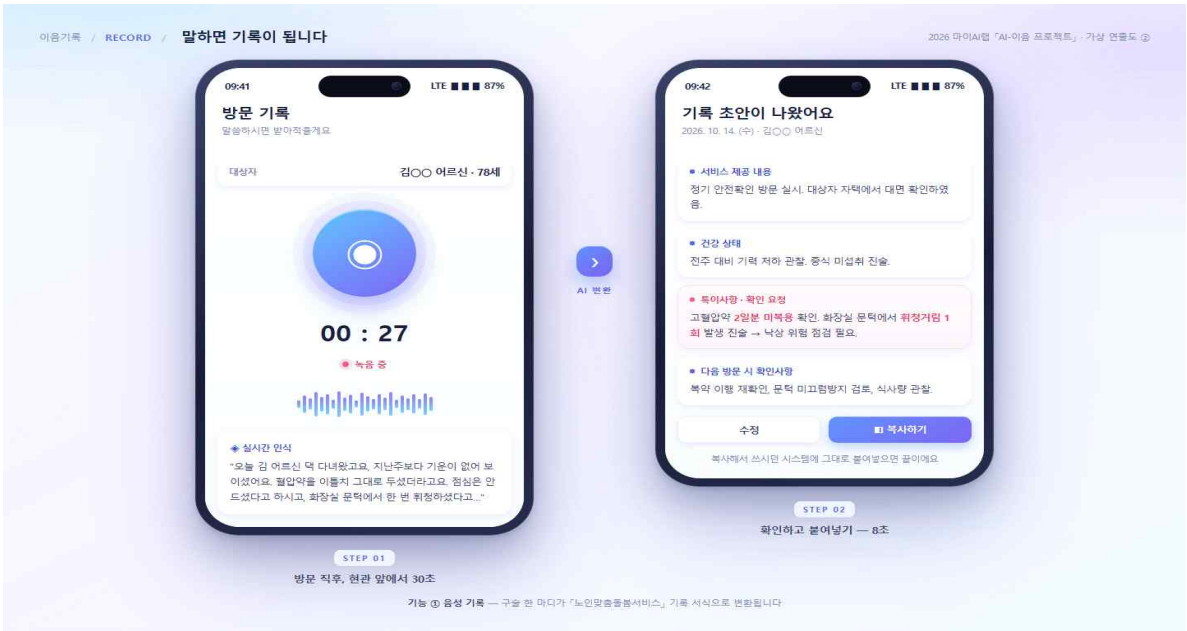
○ 특히 고령화율이 전국 최상위권인 전남(27.4%, 전국 1위)과 전북(25.4%, 전국 4위)은 광주와 생활권을 공유하는 인접 지역으로, 1차 확산 대상으로서 즉시성이 높다.

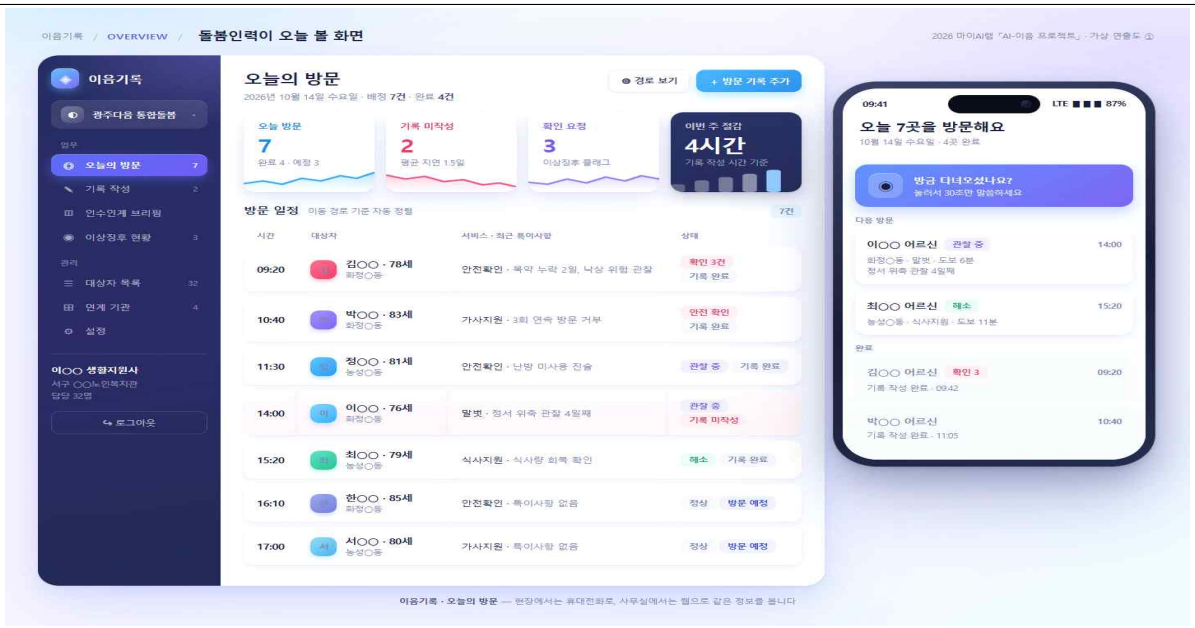
○ 사업 종료 후에도 웹 서비스 형태로 지속 운영이 가능하며, 광주광역시·광주복지재단 등 공공 영역과의 연계를 통해 공익 도구로 이관하는 경로를 우선 검토한다.

다. 사회적 가치

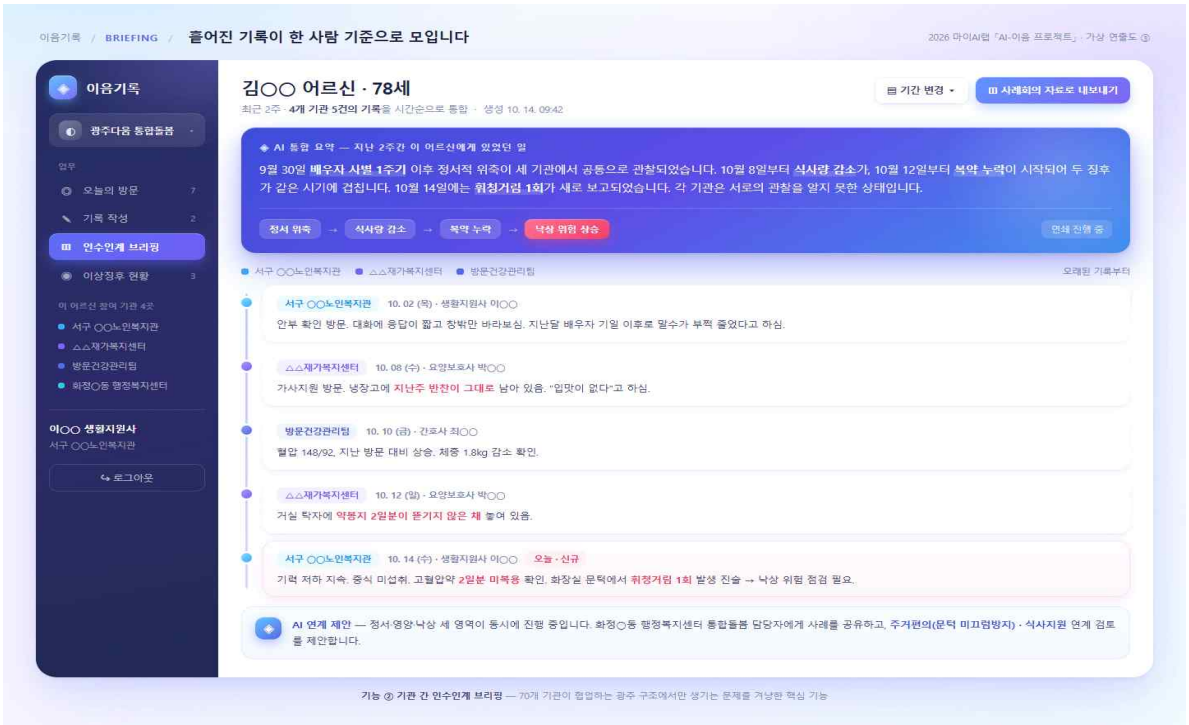
돌봄 정책의 논의는 대체로 서비스를 받는 사람에 집중되어 왔다. 본 제안은 그 서비스를 실제로 전달하는 사람의 노동 조건에 개입한다. 돌봄인력이 지치지 않고 오래 일할 수 있는 환경을 만드는 것은 초고령사회에서 돌봄의 지속가능성을 확보하는 가장 근본적인 방법이며, 그 첫 실험을 통합돌봄을 가장 먼저 시작한 도시 광주에서 수행한다는 점에 지역적 의의가 있다.

7. 가상 연출도(이미지)

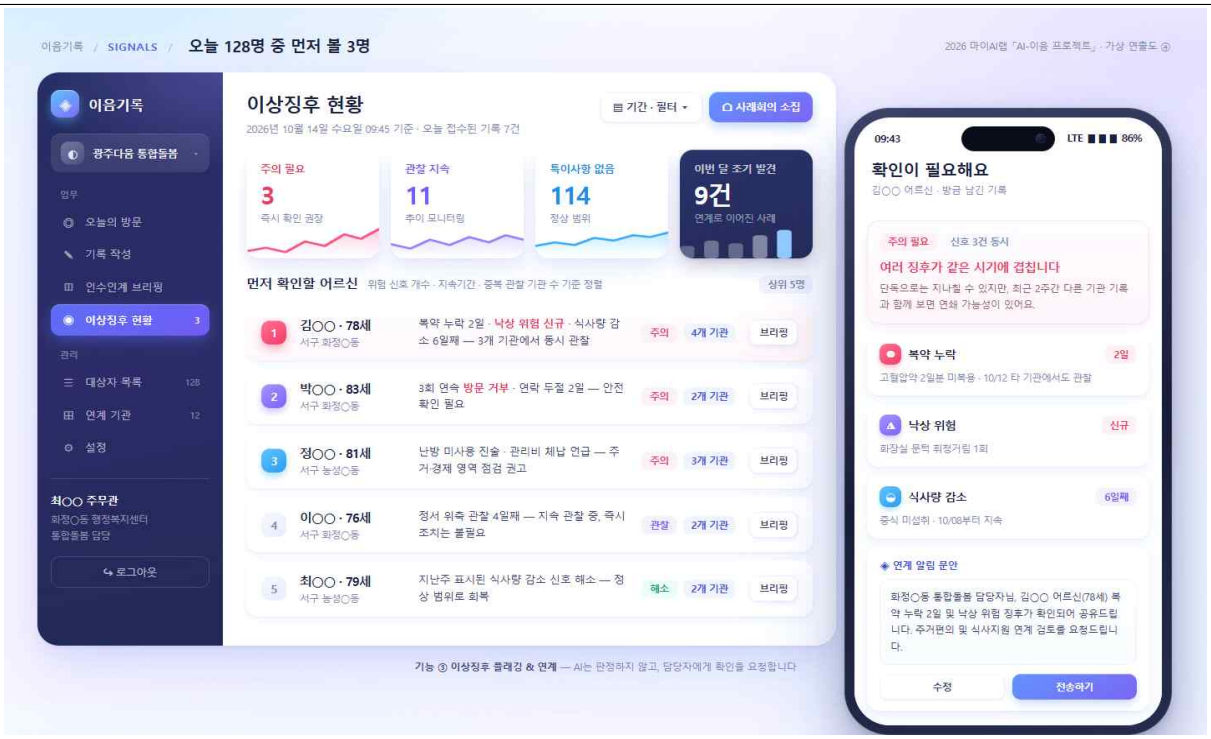




이음기록 · 오늘의 방문 — 현장에서는 휴대전화로, 사무실에서는 웹으로 같은 정보를 봅니다



기능 ② 기관 간 인수인계 브리핑 — 70개 기관이 협업하는 광주 구조에서만 생기는 문제를 겨냥한 핵심 기능



8. 지원금 활용계획

개발은 직접 수행하므로 외주 비중을 최소화하고, 서비스 구현에 직접 소요되는 API 사용료와 현장 실증 비용에 집중 편성하였다. (총 3,000,000원)

○ **재료비 (1,500,000원)**
- 생성형 AI API 사용료 (개발 및 현장 실증) : 700,000원
- 음성인식(STT) API 사용료 : 300,000원
- 클라우드 호스팅 및 데이터베이스 사용료 (9~12월) : 200,000원
- 사전 수요조사 및 현장 실태조사비 : 300,000원

○ **지급자문료 (500,000원)**
- 사회복지·돌봄 실무 전문가 자문 및 멘토링비 : 500,000원

○ **외주용역비 (300,000원)**
- 서비스 UI/UX 디자인 부분 외주 (개발은 자체 수행) : 300,000원

○ **여비 (출장,숙박) (500,000원)**
- 통합돌봄 선행사례 조사 출장 (서울 2회, 각 1박 2일) 420,000원
- 실증기관 방문 및 중간·성과발표 참석 교통비 80,000원

○ **광고선전비 (200,000원)**
- 서비스 소개 페이지 및 성과 시연 영상 제작 : 200,000원